TECMILENIO

ACTIVIDAD 2

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

NOMBRE:

Samantha Jocelyne Rodríguez Ramirez

MATRÍCULA:

T03093412

MAESTRA:

Edwige Jazzmín Novelo Villegas

FECHA:

Jueves 22 de Octubre del 2026

ÍNDICE

Actividad 2 · Fundamentos de Programación

Contenido

Portada 1

Índice 2

Ejercicio 1 3

Ejercicio 2 3

Ejercicio 3 4

Ejercicio 4 4

Ejercicio 5 5

Ejercicio 6 5

Ejercicio 7 6

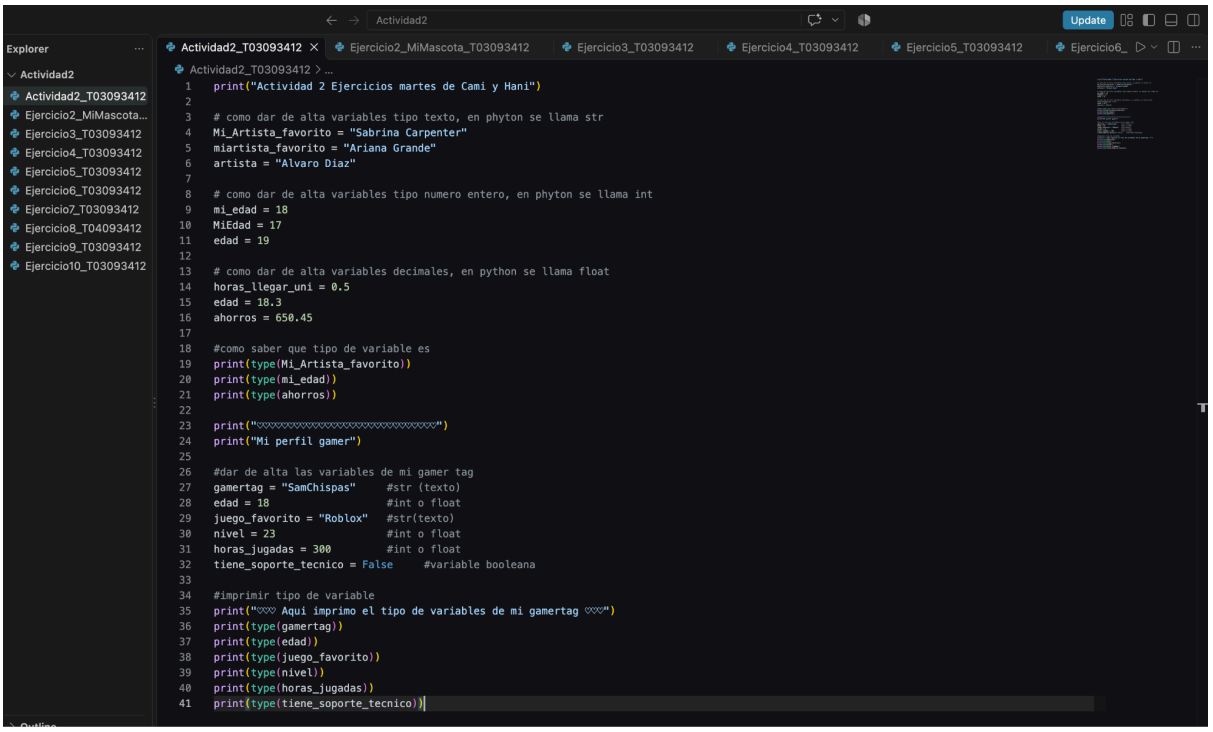
Ejercicio 8 6

Ejercicio 9 7

Ejercicio 10 7

Documento actualizado con portada e índice

EJERCICIO 1



```python
print("Actividad 2 Ejercicios martes de Cami y Hani")

# como dar de alta variables tipo texto, en phyton se llama str
Mi_Artista_favorito = "Sabrina Carpenter"
miartista_favorito = "Ariana Grande"
artista = "Alvaro Diaz"

# como dar de alta variables tipo numero entero, en phyton se llama int
mi_edad = 18
MiEdad = 17
edad = 19

# como dar de alta variables decimales, en python se llama float
horas_llegar_uni = 0.5
edad = 18.3
ahorros = 650.45

#como saber que tipo de variable es
print(type(Mi_Artista_favorito))
print(type(mi_edad))
print(type(ahorros))

print("♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡")
print("Mi perfil gamer")

#dar de alta las variables de mi gamer tag
gamertag = "SamChispas"     #str (texto)
edad = 18                   #int o float
juego_favorito = "Roblox"   #str(texto)
nivel = 23                  #int o float
horas_jugadas = 300         #int o float
tiene_soporte_tecnico = False     #variable booleana

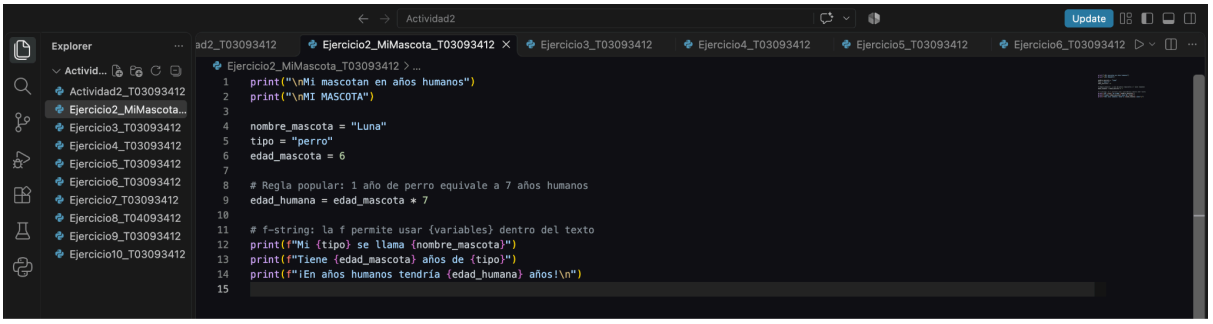
#imprimir tipo de variable
print("♡♡♡ Aqui imprimo el tipo de variables de mi gamertag ♡♡♡")
print(type(gamertag))
print(type(edad))
print(type(juego_favorito))
print(type(nivel))
print(type(horas_jugadas))
print(type(tiene_soporte_tecnico))
```

TERMINAL



```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Actividad2_T03093412
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Mi perfil gamer
♡♡♡ Aqui imprimo el tipo de variables de mi gamertag ♡♡♡
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'bool'>
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 2



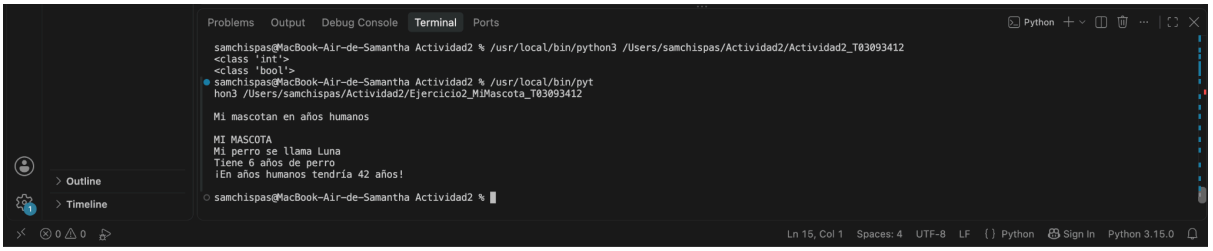
```python
print("\nMi mascotan en años humanos")
print("\nMI MASCOTA")

nombre_mascota = "Luna"
tipo = "perro"
edad_mascota = 6

# Regla popular: 1 año de perro equivale a 7 años humanos
edad_humana = edad_mascota * 7

# f-string: la f permite usar {variables} dentro del texto
print(f"Mi {tipo} se llama {nombre_mascota}")
print(f"Tiene {edad_mascota} años de {tipo}")
print(f"¡En años humanos tendría {edad_humana} años!\n")
```

TERMINAL



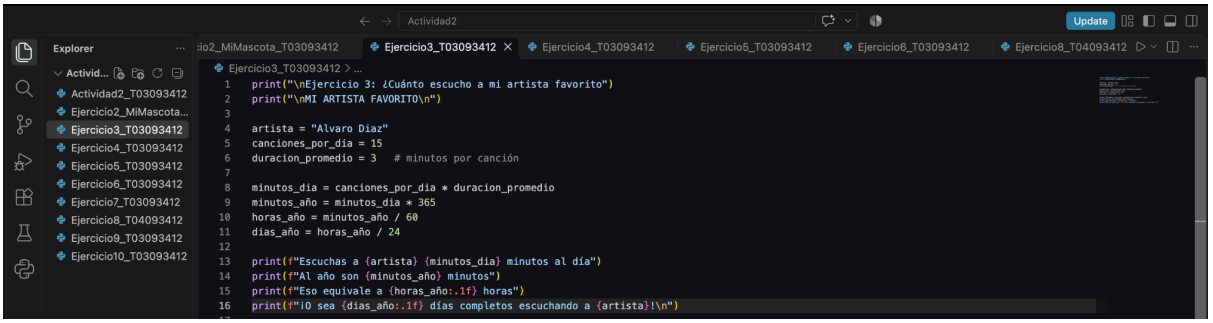
```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Actividad2_T03093412
<class 'int'>
<class 'bool'>
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/pyt
hon3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio2_MiMascota_T03093412

Mi mascotan en años humanos

MI MASCOTA
Mi perro se llama Luna
Tiene 6 años de perro
¡En años humanos tendría 42 años!

samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 3



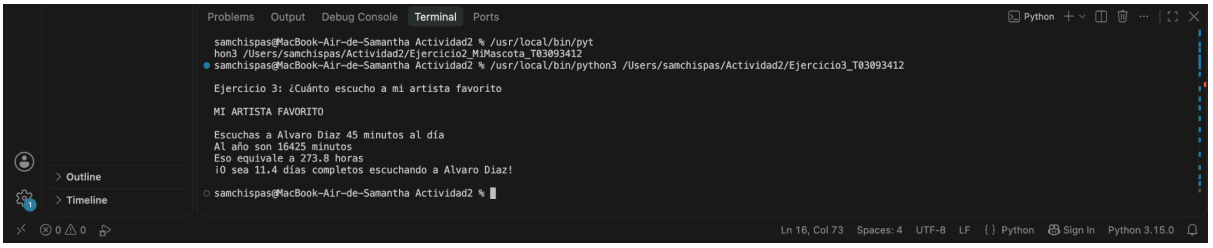
```
print("\nEjercicio 3: ¿Cuánto escucho a mi artista favorito")
print("\nMI ARTISTA FAVORITO\n")

artista = "Alvaro Diaz"
canciones_por_dia = 15
duracion_promedio = 3   # minutos por canción

minutos_dia = canciones_por_dia * duracion_promedio
minutos_año = minutos_dia * 365
horas_año = minutos_año / 60
dias_año = horas_año / 24

print(f"Escuchas a {artista} {minutos_dia} minutos al día")
print(f"Al año son {minutos_año} minutos")
print(f"Eso equivale a {horas_año:.1f} horas")
print(f"¡O sea {dias_año:.1f} días completos escuchando a {artista}!\n")
```

TERMINAL



```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/pyt
hon3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio2_MiMascota_T03093412
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio3_T03093412

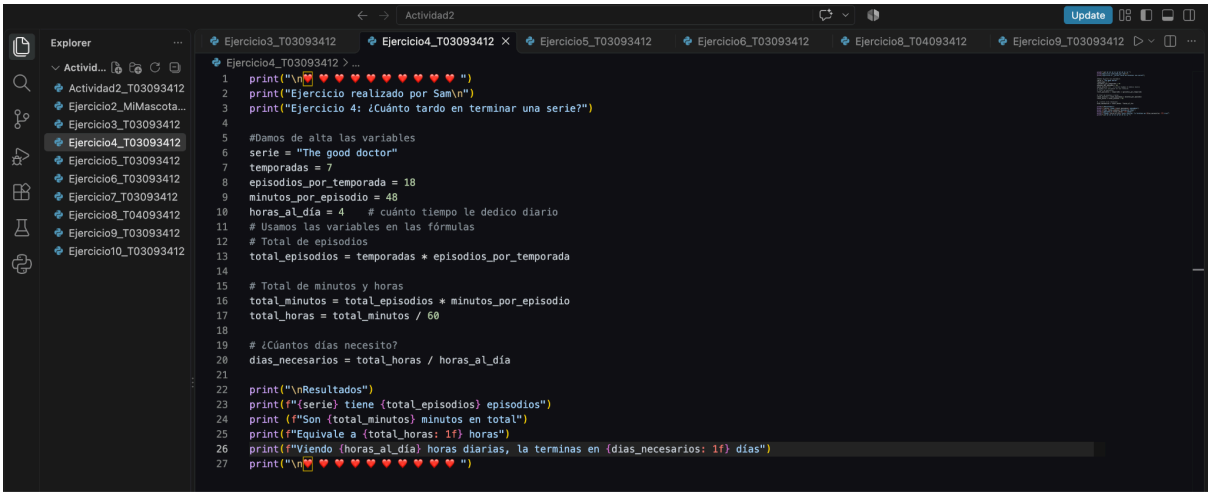
Ejercicio 3: ¿Cuánto escucho a mi artista favorito

MI ARTISTA FAVORITO

Escuchas a Alvaro Diaz 45 minutos al día
Al año son 16425 minutos
Eso equivale a 273.8 horas
¡O sea 11.4 días completos escuchando a Alvaro Diaz!

samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 4



```
print("\n❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ")
print("Ejercicio realizado por Sam\n")
print("Ejercicio 4: ¿Cuánto tardo en terminar una serie?")

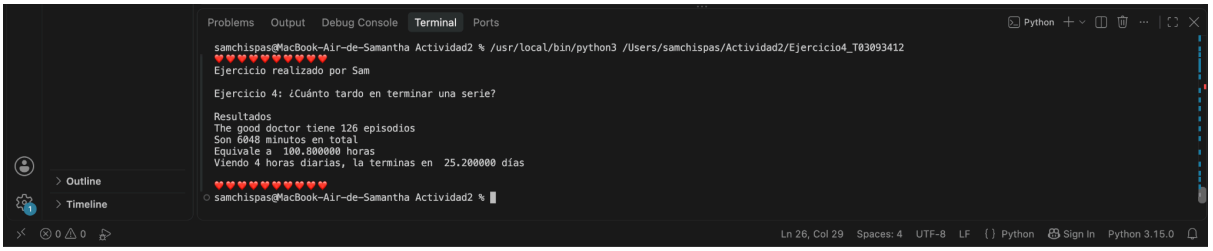
#Damos de alta las variables
serie = "The good doctor"
temporadas = 7
episodios_por_temporada = 18
minutos_por_episodio = 48
horas_al_día = 4    # cuánto tiempo le dedico diario
# Usamos las variables en las fórmulas
# Total de episodios
total_episodios = temporadas * episodios_por_temporada

# Total de minutos y horas
total_minutos = total_episodios * minutos_por_episodio
total_horas = total_minutos / 60

# ¿Cúantos días necesito?
dias_necesarios = total_horas / horas_al_día

print("\nResultados")
print(f"{serie} tiene {total_episodios} episodios")
print (f"Son {total_minutos} minutos en total")
print(f"Equivale a {total_horas: 1f} horas")
print(f"Viendo {horas_al_día} horas diarias, la terminas en {dias_necesarios: 1f} días")
print("\n❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ")
```

TERMINAL



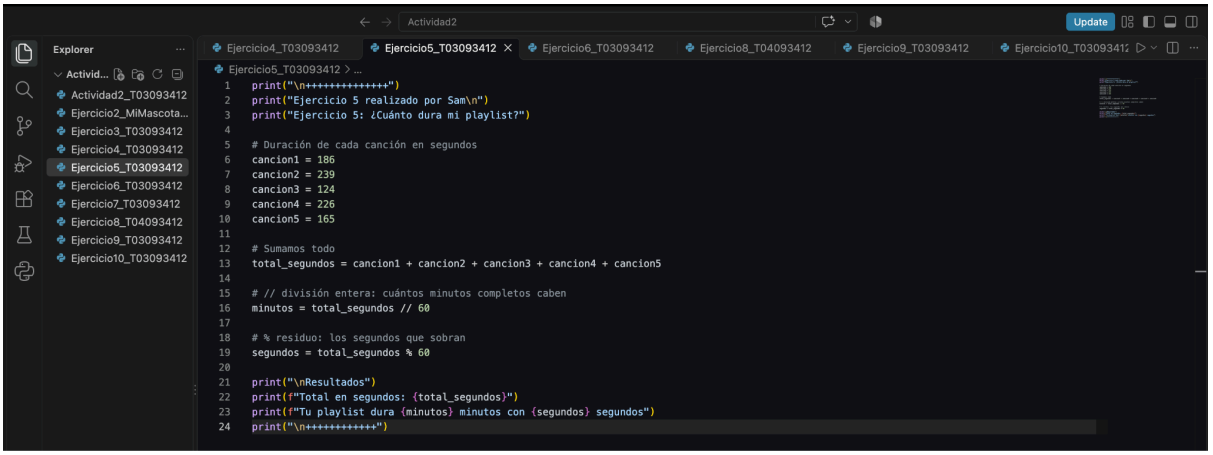
```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio4_T03093412
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Ejercicio realizado por Sam

Ejercicio 4: ¿Cuánto tardo en terminar una serie?

Resultados
The good doctor tiene 126 episodios
Son 6048 minutos en total
Equivale a  100.800000 horas
Viendo 4 horas diarias, la terminas en  25.200000 días

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 5



```
print("\n+++++++++++++++")
print("Ejercicio 5 realizado por Sam\n")
print("Ejercicio 5: ¿Cuánto dura mi playlist?")

# Duración de cada canción en segundos
cancion1 = 186
cancion2 = 239
cancion3 = 124
cancion4 = 226
cancion5 = 165

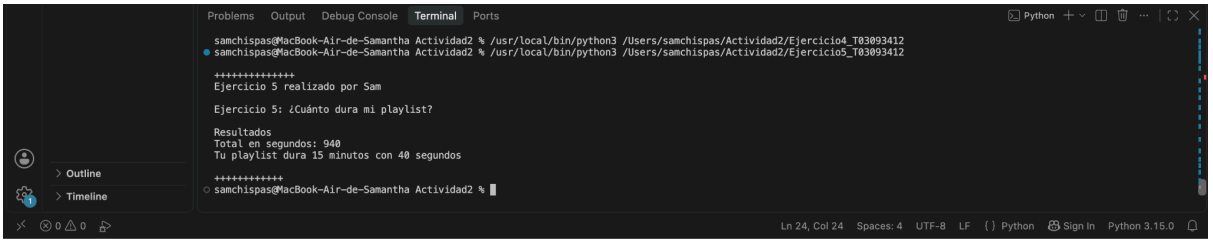
# Sumamos todo
total_segundos = cancion1 + cancion2 + cancion3 + cancion4 + cancion5

# // división entera: cuántos minutos completos caben
minutos = total_segundos // 60

# % residuo: los segundos que sobran
segundos = total_segundos % 60

print("\nResultados")
print(f"Total en segundos: {total_segundos}")
print(f"Tu playlist dura {minutos} minutos con {segundos} segundos")
print("\n++++++++++++")
```

TERMINAL



```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio4_T03093412
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio5_T03093412

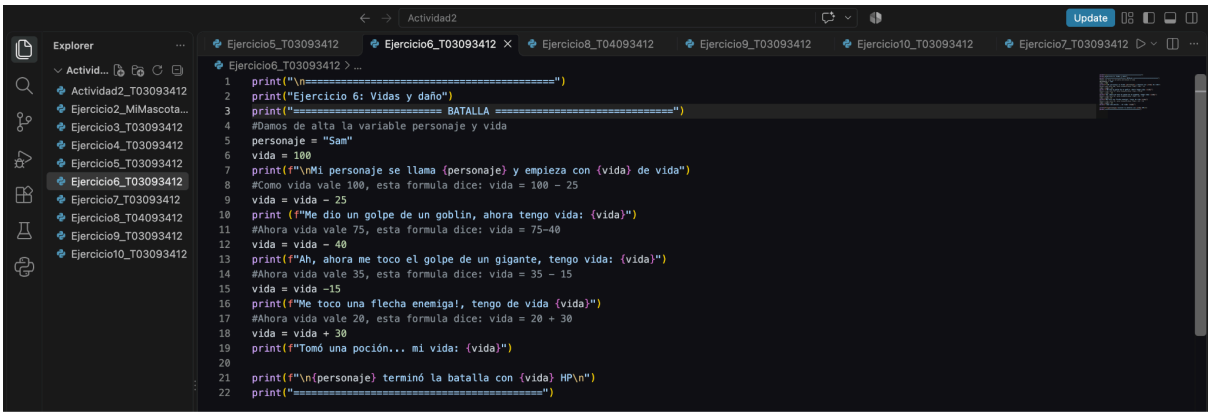
+++++++++++++++
Ejercicio 5 realizado por Sam

Ejercicio 5: ¿Cuánto dura mi playlist?

Resultados
Total en segundos: 940
Tu playlist dura 15 minutos con 40 segundos

++++++++++++
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

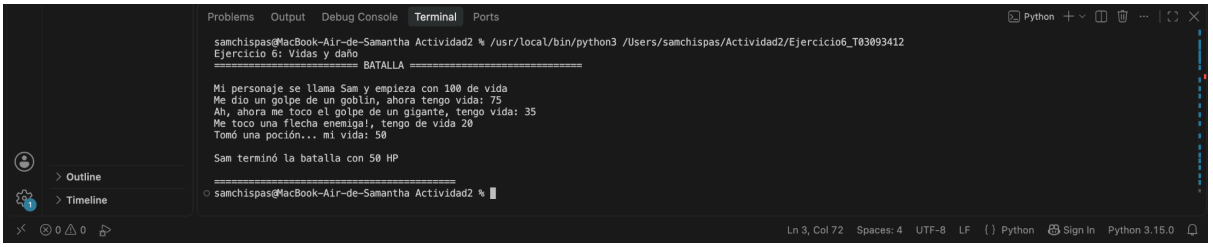
EJERCICIO 6



```
print("\n========================================")
print("Ejercicio 6: Vidas y daño")
print("======================== BATALLA ============================")
#Damos de alta la variable personaje y vida
personaje = "Sam"
vida = 100
print(f"\nMi personaje se llama {personaje} y empieza con {vida} de vida")
#Como vida vale 100, esta formula dice: vida = 100 - 25
vida = vida - 25
print (f"Me dio un golpe de un goblin, ahora tengo vida: {vida}")
#Ahora vida vale 75, esta formula dice: vida = 75-40
vida = vida - 40
print(f"Ah, ahora me toco el golpe de un gigante, tengo vida: {vida}")
#Ahora vida vale 35, esta formula dice: vida = 35 - 15
vida = vida -15
print(f"Me toco una flecha enemiga!, tengo de vida {vida}")
#Ahora vida vale 20, esta formula dice: vida = 20 + 30
vida = vida + 30
print(f"Tomó una poción... mi vida: {vida}")

print(f"\n{personaje} terminó la batalla con {vida} HP\n")
print("========================================")
```

TERMINAL



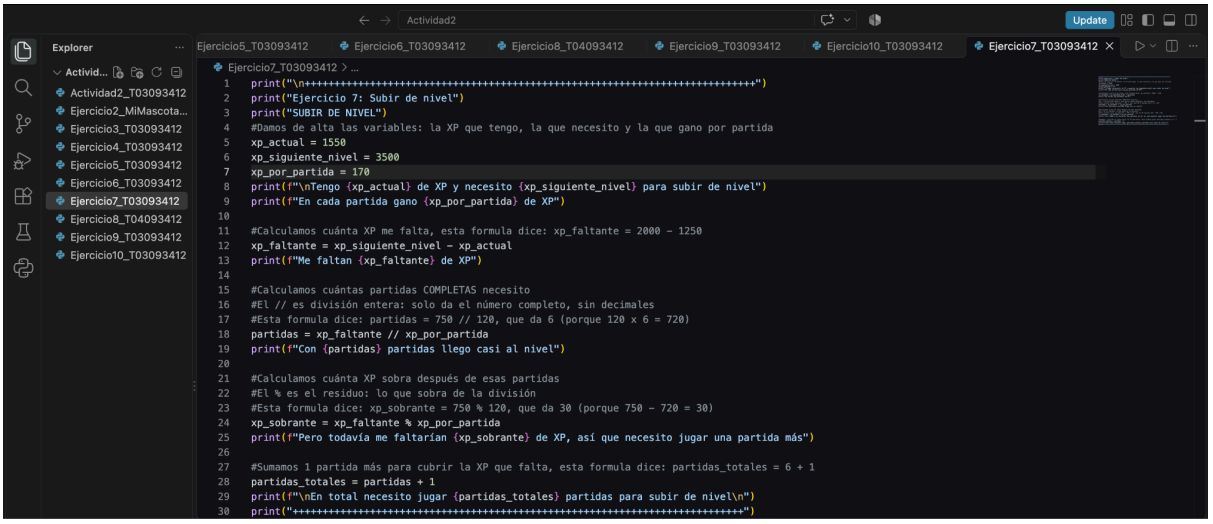
```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio6_T03093412
Ejercicio 6: Vidas y daño
======================== BATALLA ============================

Mi personaje se llama Sam y empieza con 100 de vida
Me dio un golpe de un goblin, ahora tengo vida: 75
Ah, ahora me toco el golpe de un gigante, tengo vida: 35
Me toco una flecha enemiga!, tengo de vida 20
Tomó una poción... mi vida: 50

Sam terminó la batalla con 50 HP

========================================
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 7



```python
print("\n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++")
print("Ejercicio 7: Subir de nivel")
print("SUBIR DE NIVEL")
#Damos de alta las variables: la XP que tengo, la que necesito y la que gano por partida
xp_actual = 1550
xp_siguiente_nivel = 3500
xp_por_partida = 170
print(f"\nTengo {xp_actual} de XP y necesito {xp_siguiente_nivel} para subir de nivel")
print(f"En cada partida gano {xp_por_partida} de XP")

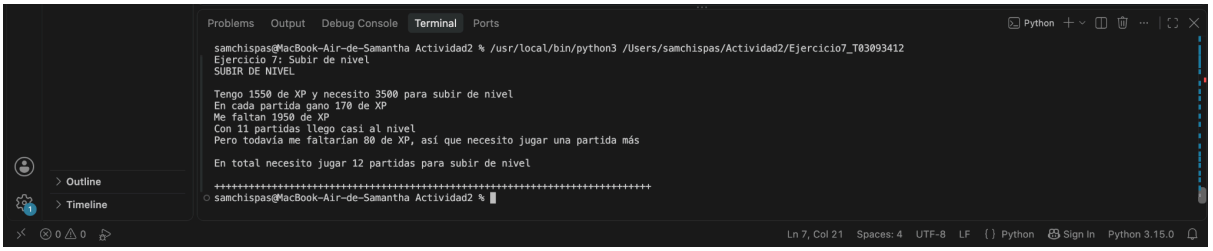
#Calculamos cuánta XP me falta, esta formula dice: xp_faltante = 2000 - 1250
xp_faltante = xp_siguiente_nivel - xp_actual
print(f"Me faltan {xp_faltante} de XP")

#Calculamos cuántas partidas COMPLETAS necesito
#El // es división entera: solo da el número completo, sin decimales
#Esta formula dice: partidas = 750 // 120, que da 6 (porque 120 x 6 = 720)
partidas = xp_faltante // xp_por_partida
print(f"Con {partidas} partidas llego casi al nivel")

#Calculamos cuánta XP sobra después de esas partidas
#El % es el residuo: lo que sobra de la división
#Esta formula dice: xp_sobrante = 750 % 120, que da 30 (porque 750 - 720 = 30)
xp_sobrante = xp_faltante % xp_por_partida
print(f"Pero todavía me faltarían {xp_sobrante} de XP, así que necesito jugar una partida más")

#Sumamos 1 partida más para cubrir la XP que falta, esta formula dice: partidas_totales = 6 + 1
partidas_totales = partidas + 1
print(f"\nEn total necesito jugar {partidas_totales} partidas para subir de nivel\n")
print("++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++")
```

TERMINAL



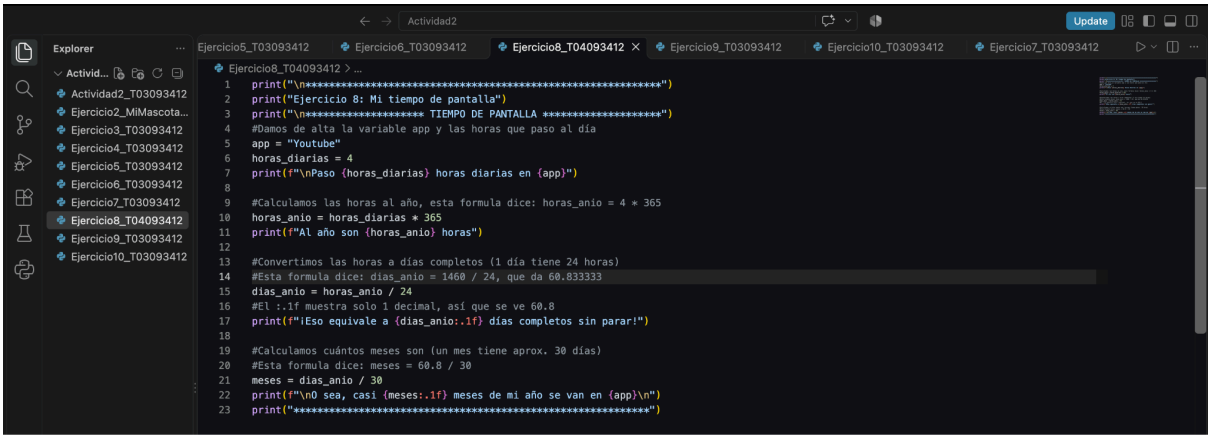
```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio7_T03093412
Ejercicio 7: Subir de nivel
SUBIR DE NIVEL

Tengo 1550 de XP y necesito 3500 para subir de nivel
En cada partida gano 170 de XP
Me faltan 1950 de XP
Con 11 partidas llego casi al nivel
Pero todavía me faltarían 80 de XP, así que necesito jugar una partida más

En total necesito jugar 12 partidas para subir de nivel

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 8



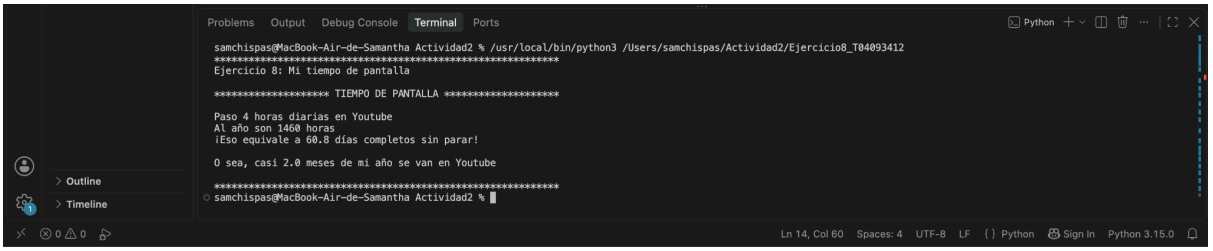
```python
print("\n**************************************************************")
print("Ejercicio 8: Mi tiempo de pantalla")
print("\n******************** TIEMPO DE PANTALLA ********************")
#Damos de alta la variable app y las horas que paso al día
app = "Youtube"
horas_diarias = 4
print(f"\nPaso {horas_diarias} horas diarias en {app}")

#Calculamos las horas al año, esta formula dice: horas_anio = 4 * 365
horas_anio = horas_diarias * 365
print(f"Al año son {horas_anio} horas")

#Convertimos las horas a días completos (1 día tiene 24 horas)
#Esta formula dice: dias_anio = 1460 / 24, que da 60.833333
dias_anio = horas_anio / 24
#El :.1f muestra solo 1 decimal, así que se ve 60.8
print(f"¡Eso equivale a {dias_anio:.1f} días completos sin parar!")

#Calculamos cuántos meses son (un mes tiene aprox. 30 días)
#Esta formula dice: meses = 60.8 / 30
meses = dias_anio / 30
print(f"\nO sea, casi {meses:.1f} meses de mi año se van en {app}\n")
print("**************************************************************")
```

TERMINAL



```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio8_T04093412
**************************************************************
Ejercicio 8: Mi tiempo de pantalla

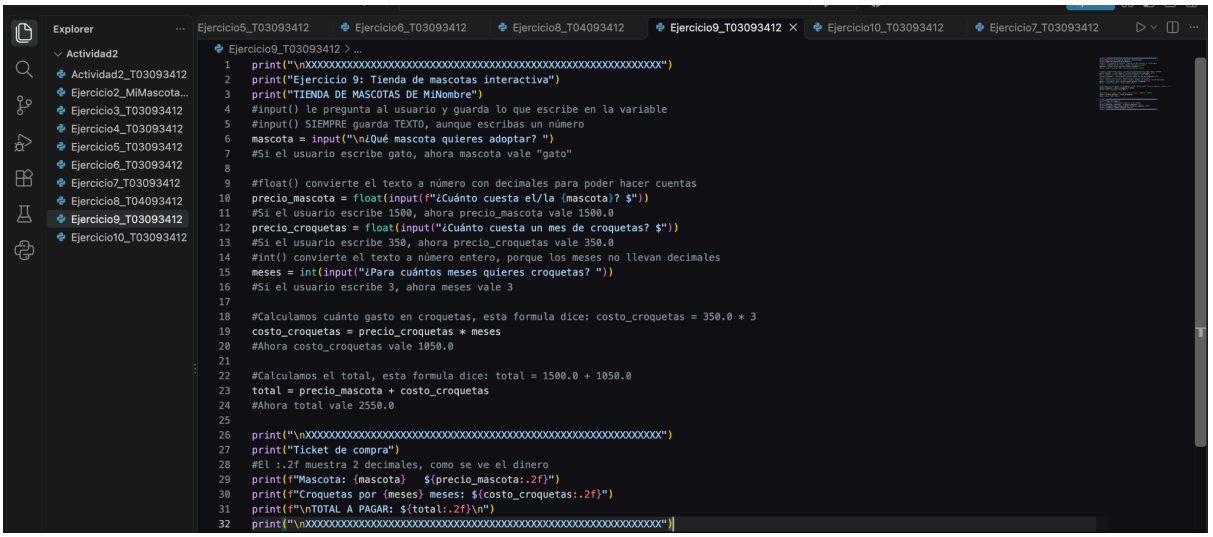
******************** TIEMPO DE PANTALLA ********************

Paso 4 horas diarias en Youtube
Al año son 1460 horas
¡Eso equivale a 60.8 días completos sin parar!

O sea, casi 2.0 meses de mi año se van en Youtube

**************************************************************
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 9



```
print("\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
print("Ejercicio 9: Tienda de mascotas interactiva")
print("TIENDA DE MASCOTAS DE MiNombre")
#input() le pregunta al usuario y guarda lo que escribe en la variable
#input() SIEMPRE guarda TEXTO, aunque escribas un número
mascota = input("\n¿Qué mascota quieres adoptar? ")
#Si el usuario escribe gato, ahora mascota vale "gato"

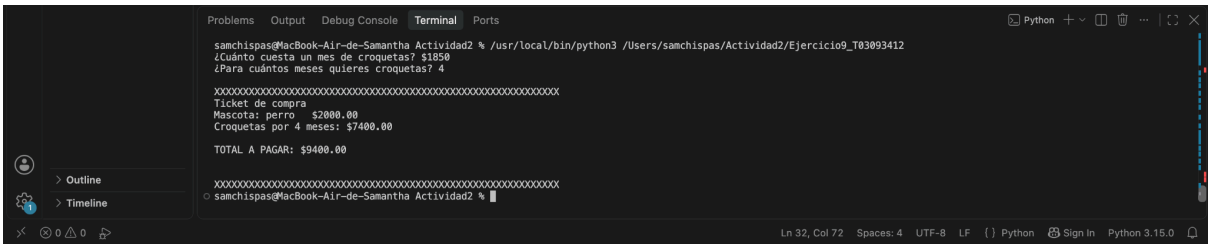
#float() convierte el texto a número con decimales para poder hacer cuentas
precio_mascota = float(input(f"¿Cuánto cuesta el/la {mascota}? $"))
#Si el usuario escribe 1500, ahora precio_mascota vale 1500.0
precio_croquetas = float(input("¿Cuánto cuesta un mes de croquetas? $"))
#Si el usuario escribe 350, ahora precio_croquetas vale 350.0
#int() convierte el texto a número entero, porque los meses no llevan decimales
meses = int(input("¿Para cuántos meses quieres croquetas? "))
#Si el usuario escribe 3, ahora meses vale 3

#Calculamos cuánto gasto en croquetas, esta formula dice: costo_croquetas = 350.0 * 3
costo_croquetas = precio_croquetas * meses
#Ahora costo_croquetas vale 1050.0

#Calculamos el total, esta formula dice: total = 1500.0 + 1050.0
total = precio_mascota + costo_croquetas
#Ahora total vale 2550.0

print("\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
print("Ticket de compra")
#El :.2f muestra 2 decimales, como se ve el dinero
print(f"Mascota: {mascota}    ${precio_mascota:.2f}")
print(f"Croquetas por {meses} meses: ${costo_croquetas:.2f}")
print(f"\nTOTAL A PAGAR: ${total:.2f}\n")
print("\nXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
```

TERMINAL



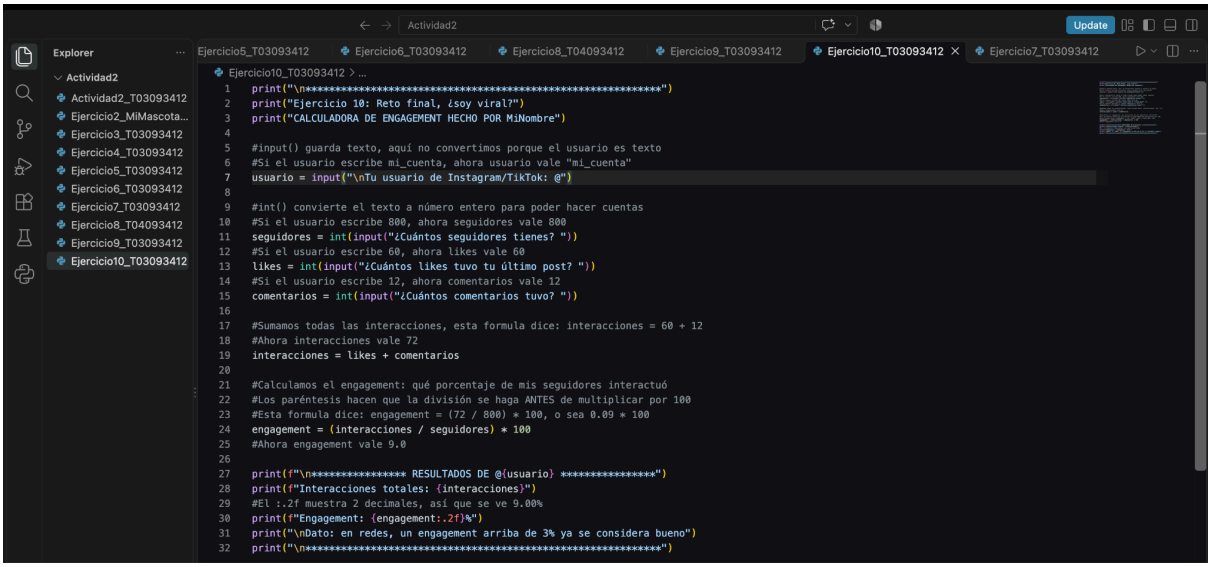
```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio9_T03093412
¿Cuánto cuesta un mes de croquetas? $1850
¿Para cuántos meses quieres croquetas? 4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ticket de compra
Mascota: perro    $2000.00
Croquetas por 4 meses: $7400.00

TOTAL A PAGAR: $9400.00


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```

EJERCICIO 10



```
print("\n************************************************************")
print("Ejercicio 10: Reto final, ¿soy viral?")
print("CALCULADORA DE ENGAGEMENT HECHO POR MiNombre")

#input() guarda texto, aquí no convertimos porque el usuario es texto
#Si el usuario escribe mi_cuenta, ahora usuario vale "mi_cuenta"
usuario = input("\nTu usuario de Instagram/TikTok: @")

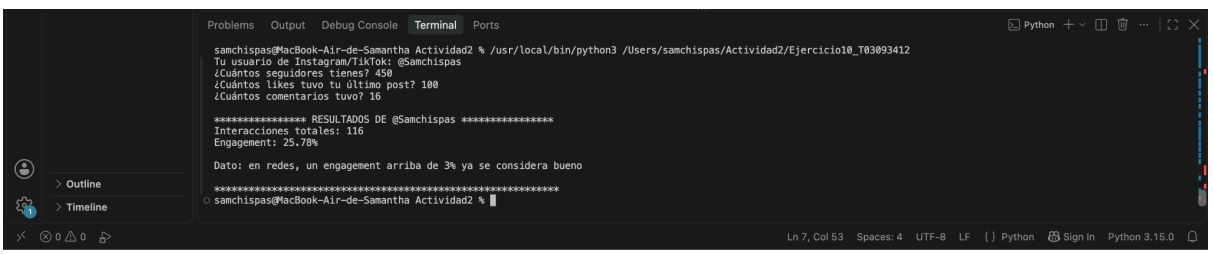
#int() convierte el texto a número entero para poder hacer cuentas
#Si el usuario escribe 800, ahora seguidores vale 800
seguidores = int(input("¿Cuántos seguidores tienes? "))
#Si el usuario escribe 60, ahora likes vale 60
likes = int(input("¿Cuántos likes tuvo tu último post? "))
#Si el usuario escribe 12, ahora comentarios vale 12
comentarios = int(input("¿Cuántos comentarios tuvo? "))

#Sumamos todas las interacciones, esta formula dice: interacciones = 60 + 12
#Ahora interacciones vale 72
interacciones = likes + comentarios

#Calculamos el engagement: qué porcentaje de mis seguidores interactuó
#Los paréntesis hacen que la división se haga ANTES de multiplicar por 100
#Esta formula dice: engagement = (72 / 800) * 100, o sea 0.09 * 100
engagement = (interacciones / seguidores) * 100
#Ahora engagement vale 9.0

print(f"\n********** RESULTADOS DE @{usuario} **********")
print(f"Interacciones totales: {interacciones}")
#El :.2f muestra 2 decimales, así que se ve 9.00%
print(f"Engagement: {engagement:.2f}%")
print("\nDato: en redes, un engagement arriba de 3% ya se considera bueno")
print("\n************************************************************")
```

TERMINAL



```
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 % /usr/local/bin/python3 /Users/samchispas/Actividad2/Ejercicio10_T03093412
Tu usuario de Instagram/TikTok: @Samchispas
¿Cuántos seguidores tienes? 450
¿Cuántos likes tuvo tu último post? 100
¿Cuántos comentarios tuvo? 16

********** RESULTADOS DE @Samchispas **********
Interacciones totales: 116
Engagement: 25.78%

Dato: en redes, un engagement arriba de 3% ya se considera bueno

************************************************************
samchispas@MacBook-Air-de-Samantha Actividad2 %
```